Redes Neuronales biologicamente inspiradas aplicadas al aprendizaje por refuerzo profundo

Adolfo Banchio

February 19, 2026

Director: Dr. Martín A. Domínguez
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FaMAF)



Estructura de la presentación

Motivación

El Agente Bioinspirado

Inteligencia Artificial y ML

- Busqueda de **agentes** capaces de tomar la decision correcta en funcion de la información disponible.

Aprendizaje automático (Machine Learning)

Un programa de computadora aprende de la experiencia E con repecto a alguna clase de tareas T y una medida de desempeño P, si su desempeño en tareas de T, medidio por P, mejora con la experiencia E.

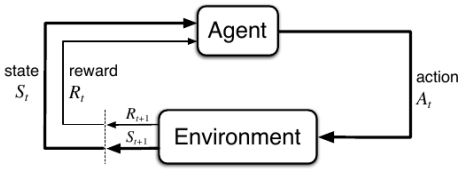
Segun el tipo de experiencia y medida de desempeño, se divide en:

- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no supervisado
- **Aprendizaje por refuerzo**

Aprendizaje por Refuerzo (RL)

Un agente interactúa con un entorno dinámico donde:

- Observa estados s_t
- Ejecuta acciones a_t
- Recibe recompensas r_{t+1}



Con el objetivo de maximizar la recompensa final acumulada:

$$\max_{\pi} \ \mathbb{E}[R]$$

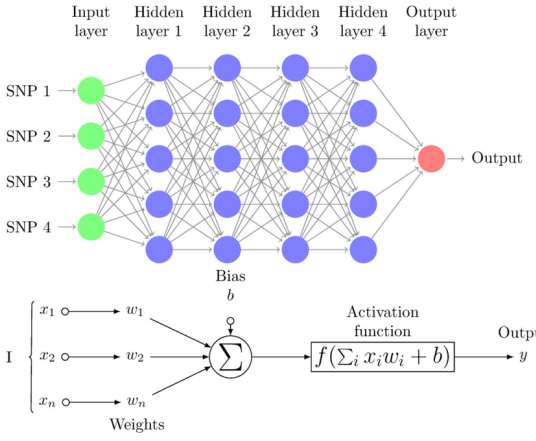
Principales desafíos:

- Problema de asignación de crédito
- Exploración vs explotación
- Retroalimentación escasa y diferida

Redes Neuronales

- Comunmente utilizadas como aproximadores de funciones universales.
- Se entrenan mediante metodos basados en el **descenso por el gradiente**.

$$\theta \leftarrow \theta - \alpha \nabla_\theta L(\theta)$$



Antecedentes y objetivo

Antecedentes y objetivo

Trabajos anteriores lograron:

- Integrar una **arquitectura neuronal bioinspirada** (Tap Withdrawal Circuit de *C. elegans*) en el marco del aprendizaje por refuerzo.
- Plantear nuevos modelos neuronales (**modelo Fiuri**) y compararlos con modelos estándar (IandF, Izikievich).
- Utilizar metodos de entrenamiento alternativos al descenso por el gradiente (Optimizacion bayesiana, algoritmos geneticos y busquedas aleatoreas).

Antecedentes y objetivo

Trabajos anteriores lograron:

- Integrar una **arquitectura neuronal bioinspirada** (Tap Withdrawal Circuit de *C. elegans*) en el marco del aprendizaje por refuerzo.
- Plantear nuevos modelos neuronales (**modelo Fiuri**) y compararlos con modelos estándar (IandF, Izikievich).
- Utilizar metodos de entrenamiento alternativos al descenso por el gradiente (Optimizacion bayesiana, algoritmos geneticos y busquedas aleatoreas).

Pregunta central

¿Puede una arquitectura neuronal biológicamente inspirada (TWC + FIU) entrenarse con métodos basados en gradiente y tener desempeño competitivo?

Dinamica Neuronal FIU

$$S_n = E_n + \sum_{j=1}^{m} I_{in}^{j}$$

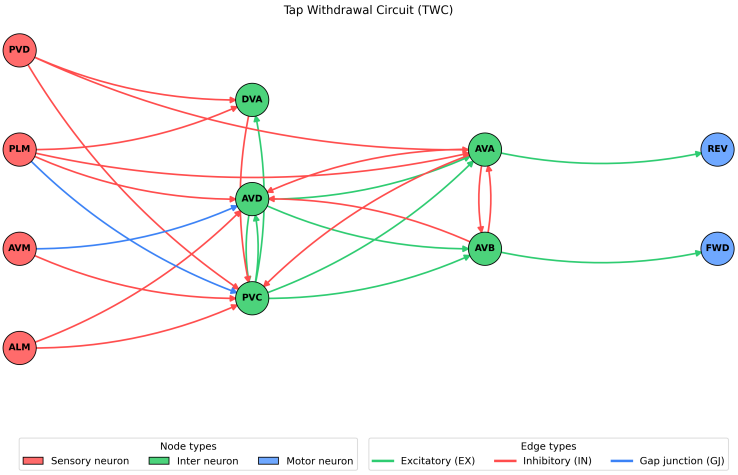
$$O_n = \begin{cases} S_n - T_n, & \text{si } S_n > T_n \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$E_n = \begin{cases} S_n - T_n, & \text{si } S_n > T_n \\ E_n - d_n, & \text{si } S_n \leq T_n \ \wedge \ S_n = E_n \\ S_n, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$I_{in}^{j} = \begin{cases} \omega_j O_j, & \text{gap junc. y } O_j \geq E_n \\ -\omega_j O_j, & \text{gap junc. y } O_j < E_n \\ \omega_j O_j, & \text{exc. química} \\ -\omega_j O_j, & \text{inh. química} \end{cases}$$

TODO: Ilustracion de una neurona o como fue implementada (placeholder)

La arquitectura TWC



Título de la diapositiva de contenido

Idea principal / Resultado

Texto placeholder para explicar la idea principal. Podés escribir 2–4 líneas sin que quede demasiado aire.

Puntos clave:

- Punto 1 (placeholder).
- Punto 2 (placeholder).
- Punto 3 (placeholder).
- hola

Figura (placeholder):



Título de la diapositiva con imagen

Idea principal
Texto introductorio breve que contextualiza la imagen. Idealmente 2–3 líneas para no desperdiciar espacio vertical.

- Punto clave 1 relacionado con la imagen
- Punto clave 2 (explicación breve).
- Punto clave 3 si es necesario.

Texto final opcional para cerrar la idea o remarcar una conclusión.



¡Muchas Gracias!

¿Preguntas?

FAMAF Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación



UNC Universidad Nacional de Córdoba